



南京理工大学

NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

第六章 非线性微分方程

周盾 (NJUST)

December 9, 2025

第六章 非线性微分方程



§ 6.1 稳定性

- § 6.1.1 李雅普诺夫稳定性
- § 6.1.2 按线性近似决定稳定性
- § 6.1.3 V 函数方法 (李雅普诺夫第二方法)

§ 6.2 定性

- § 6.2.1 奇点
- § 6.2.2 极限环
- § 6.2.3 平面图貌

§ 6.3 哈密顿系统、孤立子和混沌



Contents

► 6.2 稳定性



§6.2 稳定性：相平面与轨线

- 考虑平面一阶常微分方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = X(x, y), \\ \frac{dy}{dt} = Y(x, y), \end{cases} \quad (6.15)$$

其中 X, Y 对 (x, y) 具有连续偏导数。

- 解 $(x(t), y(t))$ 在三维空间 $Otxy$ 中形成一条**积分曲线**。
- 平面 Oxy 称为**相平面**，积分曲线在相平面上的投影称为**轨线**（轨道）。
- 若 $X^2 + Y^2$ 不恒为零，则方程组可化为一阶常微分方程：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Y(x, y)}{X(x, y)} \quad (X(x, y) \neq 0),$$

或

$$\frac{dx}{dy} = \frac{X(x, y)}{Y(x, y)} \quad (Y(x, y) \neq 0).$$



§6.2.1 奇点

- 由于 $\frac{Y(x, y)}{X(x, y)}$ 或 $\frac{X(x, y)}{Y(x, y)}$ 在 $X \neq 0$ 或 $Y \neq 0$ 的区域内同样对 x, y 具有连续偏导数, 因此也满足常微分方程解的存在唯一性条件。
- 上述两个一阶方程在平面上的积分曲线, 可以看作方程组 (6.15) 在相平面 Oxy 上的轨线。
- 因此, 在相平面上, 方程组 (6.15) 的轨线不能相交 (同一初始点只对应唯一一条轨线)。



§6.2.1 奇点

- 若常数 $x = x^*$, $y = y^*$ 同时满足

$$X(x^*, y^*) = 0, \quad Y(x^*, y^*) = 0,$$

则 (x^*, y^*) 给出方程组 (6.15) 的一个**驻定解** (常数解)。

- 相平面上对应的点 (x^*, y^*) 称为方程组 (6.15) 的**奇点** (或平衡点、平衡态)。
- 通过适当的坐标平移可将奇点移到原点; 变换后仍记为 (x, y) , 并有

$$X(0, 0) = 0, \quad Y(0, 0) = 0.$$



§6.2.1 奇点的线性近似

- 现考虑驻定微分方程组在奇点邻域中的轨线图貌。
- 通过平移和线性变换, 可将方程组 (6.15) 的奇点移至原点, 并取其线性项, 得到对应的线性近似方程组

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by, \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy, \end{cases} \quad (6.18)$$

- 对线性方程组 (6.18), 坐标原点 $(0,0)$ 是其奇点。
- 假设系数矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

满足 $\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0$ 。

- 在此假设下, 原点是方程组 (6.18) 在相平面上的**唯一**奇点。



§6.2.1 线性系统的标准形式

- 由线性代数理论可知，对线性方程组 (6.18)，可以通过一个非奇异的实线性变换

$$\begin{cases} \xi = k_{11}x + k_{12}y, \\ \eta = k_{21}x + k_{22}y, \end{cases}$$

将其化为等价的标准形式。

- 在适当坐标系 (ξ, η) 下，线性系统的系数矩阵只可能为下列四种标准形之一：

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{bmatrix}.$$

- 其中 $\lambda, \mu, \alpha, \beta$ 为实数；不同标准形对应不同类型的奇点（如结点、星型点、焦点、中心等）。



§6.2.1 标准形式与特征方程

- 线性方程组 (6.18) 的标准形式由其系数矩阵的特征结构决定。
- 对应的特征方程为

$$\begin{vmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

- 其根 λ (即特征根) 的性质决定系统可化为的标准矩阵类型。
- 特征方程可写成

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad p = -(a + d), \quad q = ad - bc, \quad \Delta = p^2 - 4q$$

其中 p 为迹的相反数, q 为行列式。

- 具体的分类与判别将见后续内容。



§6.2.1 情形 I: 同号相异实根

- 利用系数矩阵的特征根, 可以描述相平面上奇点 (原点) 附近的轨线图貌, 即奇点的**类型**。下面分五种情形讨论。
- 情形 I** ($q > 0, \Delta > 0$): 特征方程有**同号、相异的两个实根** λ_1, λ_2 , 且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 。
- 此时线性系统可化为标准形式

$$\frac{d\xi}{dt} = \lambda_1 \xi, \quad \frac{d\eta}{dt} = \lambda_2 \eta.$$

- 对应的通解为

$$\xi(t) = Ae^{\lambda_1 t}, \quad \eta(t) = Be^{\lambda_2 t},$$

其中 A, B 为常数。

- 当特征根 λ_1, λ_2 同为**负实数** ($p > 0$) 时, 零解 (原点) **渐近稳定**, 相平面上为**稳定结点**。



§6.2.1 情形 I: 同号相异实根 (轨线形状)

- 当 $B = 0$ 时, 解为

$$\xi(t) = Ae^{\lambda_1 t}, \quad \eta(t) \equiv 0,$$

此时 ξ 轴的左右半轴为轨线; 当 $A = 0$ 时, 解为

$$\xi(t) \equiv 0, \quad \eta(t) = Be^{\lambda_2 t},$$

此时 η 轴的上下半轴亦为轨线。

- 若 $A \cdot B \neq 0$ 且 $\lambda_1 > \lambda_2$ 时, 轨线在 t 时刻的斜率为

$$\kappa = \frac{\eta(t)}{\xi(t)} = \frac{B}{A} e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty),$$

因此轨线在 **切** 原点处 ξ 轴 (如图 6.4(a))。

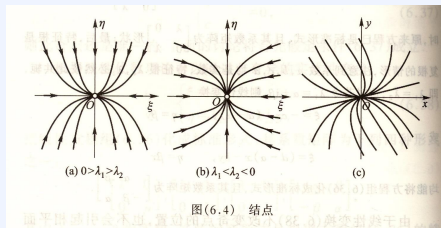
- 当 $\lambda_1 < \lambda_2$ 时, 有

$$\frac{1}{\kappa} = \frac{\xi(t)}{\eta(t)} = \frac{A}{B} e^{(\lambda_1 - \lambda_2)t} \longrightarrow 0 \quad (t \rightarrow \infty),$$

表明轨线在 **切** 原点处 η 轴 (如图 6.4(b))。

§6.2.1 情形 I: 结点

- 在原坐标系 (x, y) 中, 线性变换后的轨线图貌如图 (c) 所示: 除两条特征方向上的轨线外, 其余轨线均在同一方向 **切于原点**, 称此类奇点为**结点**。
- 当特征根 λ_1, λ_2 同为**负实数** ($p > 0$) 时, 方程组的零解**渐近稳定**, 对应的奇点称为**稳定结点**。
- 当特征根 λ_1, λ_2 同为**正实数** ($p < 0$) 时, 方程组的零解**不稳定**, 轨线随时间远离原点, 对应的奇点称为**不稳定结点**。





情形 II: 异号实根 (鞍点) ($q < 0$)

特征方程与解

$$\dot{\xi} = \lambda_1 \xi, \quad \dot{\eta} = \lambda_2 \eta, \quad (\lambda_1 \lambda_2 < 0)$$

$$\xi(t) = A e^{\lambda_1 t}, \quad \eta(t) = B e^{\lambda_2 t}.$$

特征方向上的轨线

- $B = 0$: ξ -轴为轨线;
- $A = 0$: η -轴为轨线;
- 因符号相反: 一条轴方向趋向原点, 另一条轴方向远离原点。

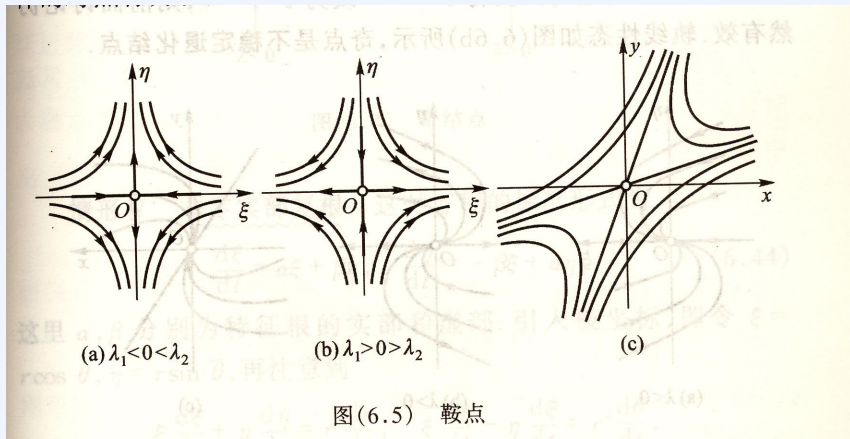
一般轨线方向

- 若 $\lambda_1 < 0 < \lambda_2$: $\xi(t) \rightarrow 0, \eta(t) \rightarrow +\infty$ (如图 6.5(a));
- 若 $\lambda_1 > 0 > \lambda_2$: $\xi(t) \rightarrow +\infty, \eta(t) \rightarrow 0$ (如图 6.5(b)).

鞍点的相图特征

- 仅沿两条特征方向的轨线 (正/负方向共四条) 趋于或离开原点;
- 其他轨线均“穿过”原点附近, 不会收敛;
- 故此类平衡点称为 **鞍点 (saddle point)**;
- 鞍点为典型的 **不稳定平衡点**。

情形 II 异号实根图





情形 III: 重根 (退化结点) ($\Delta = 0$)

重根情形: $b \neq 0$ 或 $c \neq 0$

标准形式与通解:

$$\dot{\xi} = \lambda\xi + \eta, \quad \dot{\eta} = \lambda\eta, \quad \xi(t) = (At + B)e^{\lambda t}, \quad \eta(t) = Ae^{\lambda t}.$$

(1) $\lambda < 0$ ($p > 0$): 稳定退化结点

- $t \rightarrow \infty$ 时: $\xi(t), \eta(t) \rightarrow 0$, 零解渐近稳定;
- 若 $A = 0$: ξ 轴两侧为轨线;
- 若 $A \neq 0$: $\frac{\eta(t)}{\xi(t)} = \frac{A}{At + B} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow \infty$), 轨线在原点切 ξ 轴;
- 当 $t = -B/A$ 时有 $\xi(t) = 0$, 轨线穿过 η 轴;
- 相图如图 6.6(a), 称为**稳定退化结点**。

(2) $\lambda > 0$ ($p < 0$): 不稳定退化结点

- 将 $t \rightarrow \infty$ 换为 $t \rightarrow -\infty$, 可得到完全类似的轨线性质;
- 相图如图 6.6(b), 为**不稳定退化结点**。

原线性系统:

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + by, \\ \dot{y} = cx + dy, \end{cases} \quad (6.18)$$

情形 III 重根 (1) 图

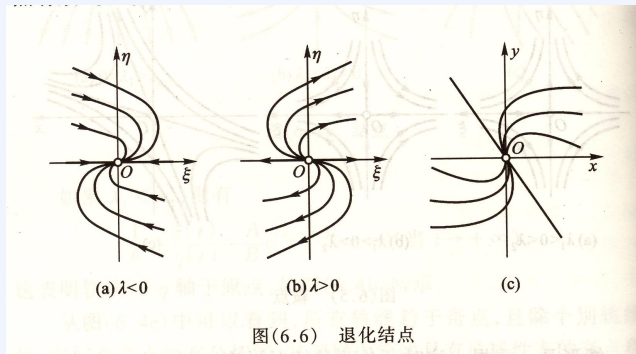


图 (6.6) 退化结点

情形 III: 重根 (奇结点)

情形 III (重根) 之二: $b = c = 0$

线性系统

$$\dot{x} = ax + by, \quad \dot{y} = cx + dy$$

化为 ($\lambda = a = d$)

$$\dot{x} = \lambda x, \quad \dot{y} = \lambda y.$$

通解:

$$x(t) = Ae^{\lambda t}, \quad y(t) = Be^{\lambda t}.$$

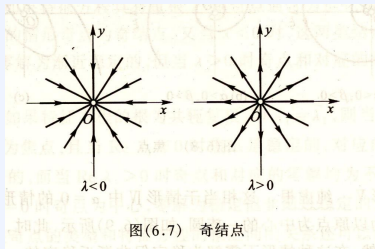
因此非零轨线满足

$$y = \frac{B}{A}x,$$

即所有轨线均为通过原点的半射线。

稳定性:

- $\lambda < 0$: 沿半射线**趋向**原点 (稳定奇结点);
- $\lambda > 0$: 沿半射线**远离**原点 (不稳定奇结点)。



图(6.7) 奇结点

图 6.7 奇结点

情形 IV：非零实部的复根（焦点） ($\Delta < 0, p \neq 0$)

标准形式:

$$\dot{\xi} = \alpha\xi + \beta\eta, \quad \dot{\eta} = -\beta\xi + \alpha\eta,$$

其特征值为

$$\lambda = \alpha \pm i\beta.$$

引入极坐标:

$$\xi = r\cos\theta, \quad \eta = r\sin\theta.$$

利用

$$\xi\dot{\xi} + \eta\dot{\eta} = r\dot{r}, \quad \xi\dot{\eta} - \eta\dot{\xi} = r^2\dot{\theta},$$

可得等价系统:

$$\dot{r} = \alpha r, \quad \dot{\theta} = -\beta.$$

通解:

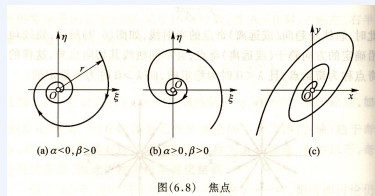
$$r(t) = Ae^{\alpha t}, \quad \theta(t) = -\beta t + B.$$

轨线性质:

- 当 t 变化时, r 以指数方式变化、 θ 以常速旋转;
- 轨线为**对数螺旋线**, 随时间向内或向外盘旋。

稳定性:

- $\alpha < 0$: 螺旋进入原点 $\rightarrow$ **稳定焦点**;
- $\alpha > 0$: 螺旋离开原点 $\rightarrow$ **不稳定焦点**。



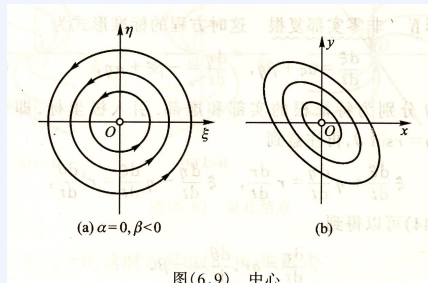
图(6.8) 焦点

图 6.8 对数螺旋轨线 (焦点)

情形 V：纯虚根（中心） ($\Delta < 0, p = 0$)

情形 V：纯虚根（相当于情形 IV 中 $\alpha = 0$ ）

- 特征值为纯虚数 $\lambda = \pm i\beta$;
- 系统轨线满足 $r(t) \equiv A$, 角速度 $\dot{\theta} = -\beta$;
- 因此所有轨线均为以原点为中心的同心圆;
- 原点称为**中心 (Center)**;
- 零解**稳定但非渐近稳定** (轨线既不靠近原点, 也不离开原点)。



图(6.9) 中心



线性奇点定理 (Theorem 6)

线性奇点定理

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax + by, \\ \frac{dy}{dt} = cx + dy \end{cases} \quad (6.18)$$

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \neq 0 \quad (6.19)$$

定理 6. 若系统满足 (6.19), 则奇点 (原点) 的类型完全由特征方程 (6.21) 的根决定。

- (1) **两个 (非零) 实根** $\lambda_1 \neq \lambda_2$:
 - 若 $\lambda_1 \lambda_2 > 0$: 奇点为 **结点**;
 - $\lambda_1 < 0$: **稳定结点** (零解渐近稳定);
 - $\lambda_1 > 0$: **不稳定结点**。
 - 若 $\lambda_1 \lambda_2 < 0$: 奇点为 **鞍点**, 零解**不稳定**。

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad p = -(a+d), \quad q = ad-bc \quad (6.21)$$

线性奇点定理 (续)



- (2) **重根 λ (非零)** :
 - 一般情形: 奇点为 **退化结点**;
 - 若 $b = c = 0$: 奇点为 **奇结点**;
 - 稳定性: 若 $\lambda < 0$ 为**稳定** (零解渐近稳定); 若 $\lambda > 0$ 为**不稳定**。
- (3) **共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$** :
 - 若 $\alpha \neq 0$: 奇点为 **焦点**;
 - $\alpha < 0$: 稳定焦点 (零解渐近稳定);
 - $\alpha > 0$: 不稳定焦点。
 - 若 $\alpha = 0$: 奇点为 **中心**, 零解**稳定但非渐近稳定**。

奇点类型图 (根据特征方程根的性质)

$$\lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad p = -(a + d), \quad q = ad - bc \quad (6.21)$$

- 线性系统的奇点类型完全由特征方程的根决定;
- 令 (p, q) 为平面直角坐标, 可以在 (p, q) 平面上划分不同类型奇点的区域;
- 分界曲线为判别式对应的抛物线

$$p^2 - 4q = 0,$$

它把结点、鞍点、焦点、中心等类型的区域分割开来。

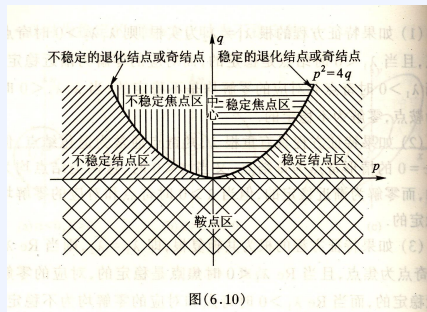


图 6.10 (p, q) 平面中的奇点类型划分

例 1：二阶线性方程的奇点

原方程

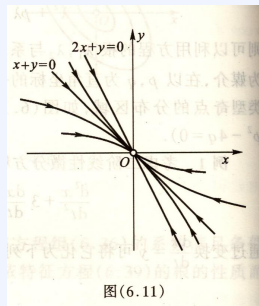
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + 3 \frac{dx}{dt} + 2x = 0$$

化为一阶系统：令 $y = x'$ ，则

$$\begin{cases} \dot{x} = y, \\ \dot{y} = -2x - 3y. \end{cases}$$

奇点分析：

- 特征方程的根： $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$ ，为同号相异实根；
- 因此原点是一个 **稳定结点**，零解渐近稳定；
- 在线性变换后的 $O_{\xi\eta}$ 平面上，轨线形状如图 6.4(a)；
- 转回 O_{xy} 平面时，特征方向对应直线 $x + y = 0$ 与 $2x + y = 0$ ，奇点附近轨线如图 6.11 所示。



图(6.11)

图 6.11 稳定结点的相轨线示意



极限环例 (1): 模型与极坐标化

例 1 考虑平面一阶非线性自治系统:

$$\begin{cases} \dot{x} = x + y - x(x^2 + y^2), \\ \dot{y} = -x + y - y(x^2 + y^2). \end{cases}$$

引入极坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 可得等价系统

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \quad \dot{\theta} = -1.$$

- 当 $r \equiv 0$ 时:

$$r(t) = 0, \quad \theta(t) = t_0 - t,$$

对应相平面上的**原点奇点**。

- 当 $r \equiv 1$ 时:

$$r(t) = 1, \quad \theta(t) = t_0 - t,$$

对应相平面上的**单位圆轨道**。

- 角速度恒为 $\dot{\theta} = -1 < 0$, 轨线沿**顺时针方向**旋转;
- 这是一个周期为 2π 的闭轨线, 是候选的**极限环**。



极限环例 (2): 径向进出性分析

径向方程: $\dot{r} = r(1 - r^2)$, $\dot{\theta} = -1 < 0$ (顺时针旋转)。

取以原点为圆心、半径为 $R > 0$ 的圆: 通过圆上任一点 $(r, \theta) = (R, \theta^*)$ 有

$$\dot{r}\Big|_{r=R} = R(1 - R^2), \quad \dot{\theta}\Big|_{\theta=\theta^*} = -1 < 0.$$

- 若 $0 < R_1 < 1$, 则

$$\dot{r}\Big|_{r=R_1} = R_1(1 - R_1^2) > 0,$$

表明轨线沿顺时针方向从半径 R_1 的圆向外穿出;

- 若 $R_2 > 1$, 则

$$\dot{r}\Big|_{r=R_2} = R_2(1 - R_2^2) < 0,$$

表明轨线沿顺时针方向从半径 R_2 的圆向内穿入。

结论: 半径小于 1 的圆向外“推”、大于 1 的圆向内“拉”, 提示 $r = 1$ 附近存在一个吸引性闭轨线。

极限环例 (3): 环域与极限环结论

环域与轨线行为

- 取环域

$$D = \{(r, \theta) \mid R_1 < r < R_2\},$$

其中 $0 < R_1 < 1 < R_2$ 。

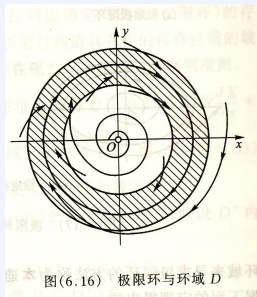
- 前述分析表明:

- 在 $r = R_1$ 上: $\dot{r} > 0$, 轨线从内边界进入 D ;
- 在 $r = R_2$ 上: $\dot{r} < 0$, 轨线从外边界进入 D 。

- 因此轨线从环域两侧边界均流入 D , 且 D 内无奇点。
- 又因为 R_1, R_2 可任意接近 1, 故除 $r = 1$ 外任何轨线, 最终皆被“吸向” $r = 1$ 。

结论:

- $r = 1$ 是孤立闭轨线;
- 附近轨线全部渐近趋向该闭轨线;
- 因此 $r = 1$ 为**吸引型极限环** (稳定极限环)。



图(6.16) 极限环与环域 D

图 6.16 极限环与环域 D

稳定、不稳定与半稳定极限环

极限环的稳定性

考虑平面自治系统：

$$\dot{x} = X(x, y), \quad \dot{y} = Y(x, y). \quad (6.15)$$

若存在孤立闭轨线（周期解），则其稳定性由附近轨线行为决定：

- **稳定极限环（吸引型）**：邻域内轨线均向其靠拢；
- **不稳定极限环（排斥型）**：邻域内轨线均远离；
- **半稳定极限环**：一侧靠拢、另一侧远离。

说明： 极限环需是**孤立**闭轨线；其稳定性反映周期轨道附近解的径向流向。

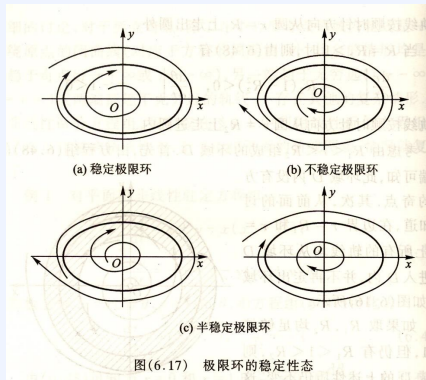


图 6.17 稳定/不稳定/半稳定极限环

环域定理

考虑平面自治系统

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = X(x, y), \\ \frac{dy}{dt} = Y(x, y), \end{cases} \quad (6.15)$$

定理 7 设 G 为方程组 (6.15) 的定义域。若在 G 内存在一个有界的环形闭域 D , 满足:

- D 内**不含**方程组 (6.15) 的奇点;
- 经过 D 上任一点的解轨线 $(x(t), y(t))$ 在 $t \geq t_0$ (或 $t \leq t_0$) 时**始终不离开** D 。

则必有下述二者之一成立:

- 该解本身是一个**周期解** (闭轨线);
- 该解在正向 (或负向) 时间上**趋于** D 内的某个周期解 (闭轨线)。



环域定理 (定理 8)

定理 8 (Bendixson Criterion)

考虑系统:

$$\dot{x} = X(x, y), \quad \dot{y} = Y(x, y).$$

若在单连通区域 D^* 中

$$\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y}$$

不变号 (始终 ≥ 0 或 ≤ 0), 且在 D^* 任何子域内**不恒为零**, 则系统在 D^* 内不存在周期解, 也不存在极限环。

直观理解: 散度若保持单调, 相流无法在区域内“循环”, 不可能形成封闭轨线。

证明思路 (反证法)

假设存在周期轨 Γ , 围成区域 $D_\Gamma \subset D^*$ 。

利用 Green 公式:

$$\iint_{D_\Gamma} \operatorname{div} F \, dx \, dy = \oint_\Gamma (X \, dy - Y \, dx).$$

而

$$\oint_\Gamma (X \, dy - Y \, dx) = \int_0^T (X \dot{y} - Y \dot{x}) \, dt = 0,$$

故得到

$$\iint_{D_\Gamma} \operatorname{div} F \, dx \, dy = 0.$$

但若 $\operatorname{div} F$ 在 D^* 中 **不变号且不恒为零**, 该积分必定 $\neq 0$, 产生矛盾。

D^* **不含周期轨道, 也无极限环。**



数学摆与范德波尔方程 (Van der Pol)

例 2: 数学摆 (含阻尼)

$$\dot{x} = y, \quad \dot{y} = -\frac{g}{l} \sin x - \frac{\mu}{m} y, \quad (\mu > 0)$$

散度:

$$\frac{\partial X}{\partial x} + \frac{\partial Y}{\partial y} = -\frac{\mu}{m} < 0.$$

由定理 8 (Bendixson) : 散度在区域内不变号且不为零 $\Rightarrow$ **无周期解, 无极限环。**

结论: 阻尼摆不存在极限环。

范德波尔方程 (van der Pol)

$$x'' + \mu(x^2 - 1)x' + x = 0.$$

可属于更一般的 ****Lienard 系统****

$$x'' + f(x)x' + g(x) = 0.$$

定义:

$$F(x) = \int_0^x f(s) ds, \quad y = x' + F(x),$$

化为一阶系统:

$$\dot{x} = y - F(x), \quad \dot{y} = -g(x).$$

$\rightarrow$ **Lienard 型系统是研究极限环的重要结构框架。**

李纳 (Lienard) 方程定理

定理 9 假设

1. $f(x), g(x)$ 对一切 x 连续, $g(x)$ 满足局部利普希茨条件;
2. $f(x)$ 为偶函数, $f(0) < 0$, $g(x)$ 为奇函数, 当 $x \neq 0$ 时 $xg(x) > 0$;
3. 当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时 $F(x) \rightarrow \pm\infty$, $F(x)$ 有唯一正零点 $x = a$, 且当 $x \geq a$ 时 $F(x)$ 单调增加。

结论: 李纳方程有唯一周期解, 即方程组有一个

相平面分析

- 定理 9 条件下, 相平面上原点是唯一奇点, 轨线关于原点对称;
- 可构造环域 D 应用环域定理 7 证明存在环域, 故存在一个稳定的极限环。

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + f(x) \frac{dx}{dt} + g(x) = 0$$

$$\frac{dx}{dt} = y - F(x), \quad \frac{dy}{dt} = -g(x) \quad \left(F(x) = \int_0^x f(t) dt \right)$$

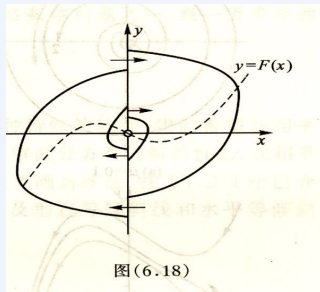


图 (6.18)

范得波尔方程极限环

范得波尔 (van der Pol) 方程

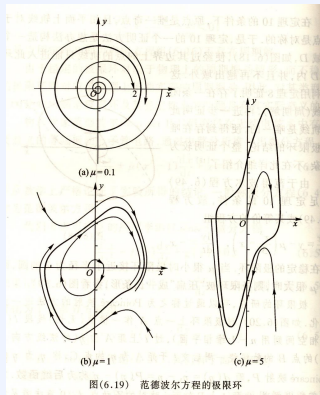
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \mu(x^2 - 1)\frac{dx}{dt} + x = 0$$

或其等价的方程组

$$\frac{dx}{dt} = y - \mu \left(\frac{x^3}{3} - x \right), \quad \frac{dy}{dt} = -x$$

满足条件：满足李纳方程定理 9 的条件，故存在一个 (如图 6.19)。

的影响：随着 μ 由小变大，其极限环由接近圆形逐渐变为复杂形状。



图(6.19) 范德波尔方程的极限环



6.2.3 平面图貌

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = X(x, y) \\ \frac{dy}{dt} = Y(x, y) \end{cases} \quad (6.15)$$

- 奇点和极限环是相平面上两种特殊的轨线，我们希望在相平面上画出一一般轨线的图貌，以了解微分方程解的性态。在相平面画方向场是一种方法，另一种是**等倾斜线法**。
- 对方程组 (6.15)，相平面上曲线 $X(x, y) = 0$ （垂直等倾斜线）表示其上点的 x 方向为垂直方向（ $x' = \frac{dx}{dt} = 0$ ，向上或向下）；曲线 $Y(x, y) = 0$ （水平等倾斜线）表示其上点的 y 方向为水平方向（ $y' = \frac{dy}{dt} = 0$ ，向右或向左）。



6.2.3 平面图貌

- 垂直等倾斜线和水平等倾斜线的交点为**奇点**。
- 两条曲线之间的区域内 x', y' 不变号, 轨线方向在 90° 范围内保持不变, 故有 $(+, +)$ 、 $(+, -)$ 、 $(-, +)$ 、 $(-, -)$ 四种走向 (括号内第一个 “+” 表向上、“-” 表向下; 第二个 “+” 表向右、“-” 表向左)。
- 利用等倾斜线可以基本确定微分方程的轨线在全相平面上的走向, 从而画出方程在相平面上的轨线图貌。

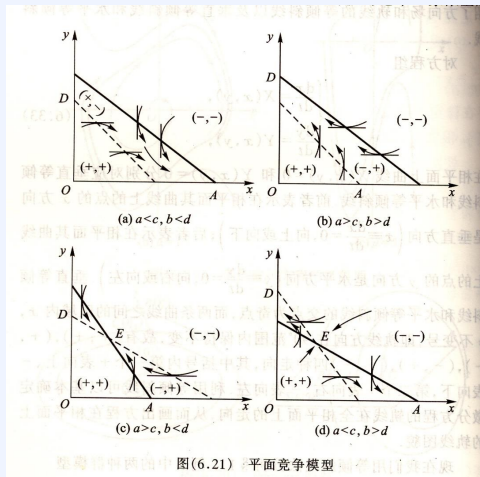
- 用等倾斜线方法分析 §1.1 例 5 中的两种群模型：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = rx(1 - ax - by) \\ \frac{dy}{dt} = sy(1 - cx - dy) \end{cases} \quad (6.29)$$

- 参数意义： r a 反映种群 x 的出生率、死亡率， s d 反映种群 y 的出生率、死亡率，均为正常数。
- 系统分类：
 - $b > 0$ $c > 0$ ：竞争系统；
 - $b > 0$ $c < 0$ 或 $b < 0$ $c > 0$ ：被捕食 - 捕食系统；
 - $b < 0$ $c < 0$ ：共生系统。

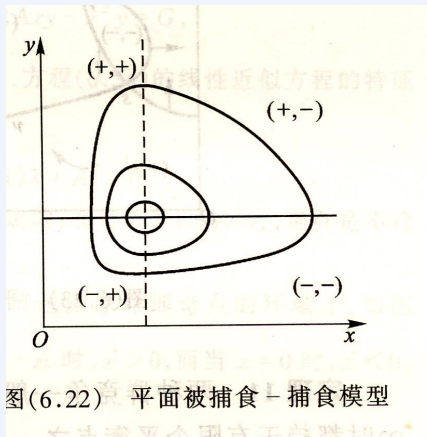
- 因 x 、 y 分别表示两种群的数量（或密度），故方程仅在相平面**第一象限** 有意义。
- 方程组中 $x = 0$ （ y 轴）和 $y = 0$ （ x 轴）由整条轨线和奇点组成；由解的唯一性，第一象限的轨线不能穿过坐标轴进入其他象限，因此仅需讨论第一象限的轨线。
- 生物学意义： $x = 0$ （ y 轴）表示 x 种群绝灭， $y = 0$ （ x 轴）表示 y 种群绝灭；方程 (6.29) 的垂直和水平等倾斜线是 x 轴、 y 轴和两条（特殊情形下一条）直线。

- 相平面轨线图貌有四种情形，奇点为 O 、 A 、 D 、 E 点，仅讨论第一象限（不含 x 轴、 y 轴）的轨线。
- 四种结果：
 - 当 $a < c, b < d$ 时，轨线趋于 x 轴上 A 点， y 种群绝灭；
 - 当 $a > c, b > d$ 时，轨线趋于 y 轴上 D 点， x 种群绝灭；
 - 当 $a > c, b < d$ 时，轨线趋于 E 点（结点），两种群按一定数量（比例）共存；
 - 当 $a < c, b > d$ 时，轨线视区域趋于 A 、 D 或 E 点， E 点为鞍点。



Volterra 被捕食 - 捕食模型

- 分析方法：同样方法可分析被捕食 - 捕食系统和共生系统。
- 相平面特征：被捕食 - 捕食系统在相平面上可能出现**极限环**、**焦点**或**中心**。
- Volterra 模型通解：由分离变量法得通解
 $x^c e^{-dx} y^a e^{-by} = k$ (首次积分式, 见 §7.1.2), 其轨线是一族围绕奇点 E 的闭轨线 (如图 6.22)。



图(6.22) 平面被捕食 - 捕食模型



分界线、同宿、异宿环 (轨)

- **分界线**: 相平面分析中, 除奇点和极限环外, 从奇点到奇点的轨线称为**分界线**。
- **同宿环 (轨)**: 一条分界线与一个奇点构成的环, 称为**同宿环 (轨)**。
- **异宿轨**: 分界线两端是不同奇点时, 称为**异宿轨**。
- **异宿环**: 多条分界线与多个奇点构成的环, 称为**异宿环**。
- **扩展定义**: 上述定义中奇点可换为极限环。
- **例子**: 如图 (6.17) 中的 OA、OD 都是分界线、异宿轨。



分界线、同宿、异宿环（轨）补充：全局图貌分析

- **分析对象**：二维驻定微分方程（平面动力系统），需分析相平面上的**全局轨线图貌**，包括轨线是否及如何趋向无穷。
- **无穷远分析方法**：通过**庞加莱变换**将无穷远化为原点，从而分析无穷远处的轨线图貌。
- **全局图貌获取**：将有限区域的分析与无穷远分析结合，即可得到方程的**全局图貌**。

作业



作业内容

P.169-170

1(1,2), 2, 3, 4(1), 5(1,2), 6(1), 7(3)